WEBTECHNOLOGIEN

03 – WEB APP BASICS

PROF. DR. MARKUS HECKNER

THE STORY SO FAR

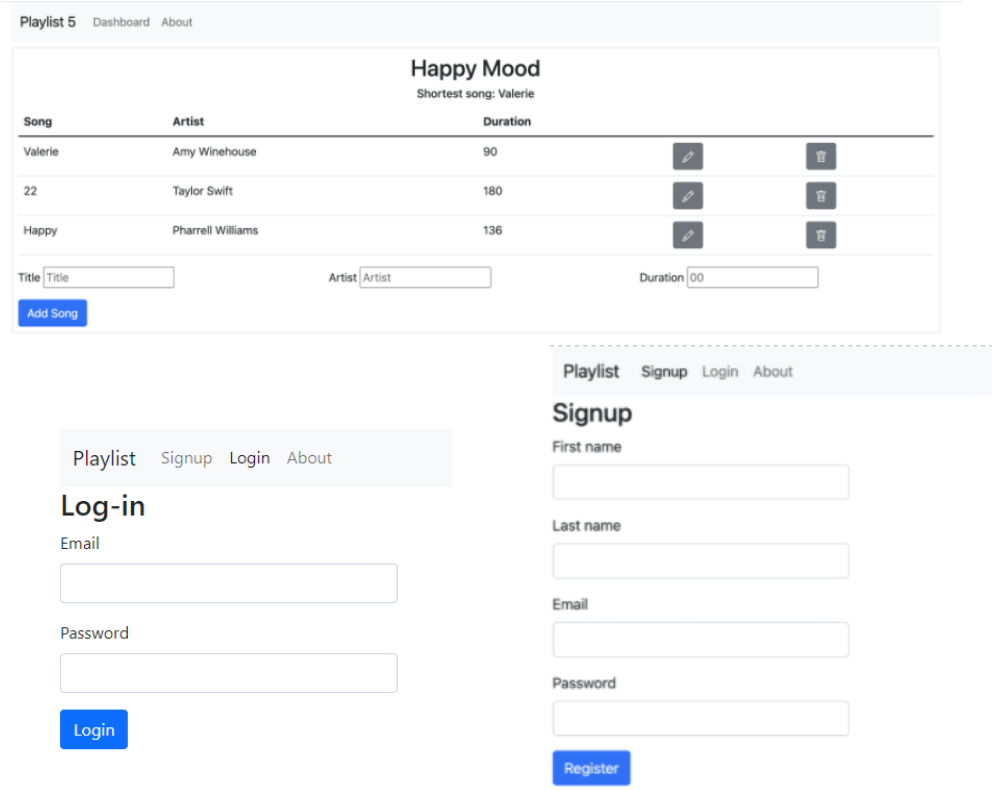
- HTML und CSS für das Frontend der Website
- Codespaces als statischer Webserver, der die aufgerufenen Seiten an den Client zurückgibt (und als Node.js Runtime)
- JavaScript als Programmiersprache

Jetzt: Wie lassen sich diese Elemente kombinieren, um dynamische Webseiten zu erzeugen?

AB JETZT: ENTWICKLUNG EINER PLAYLIST APP ALS DEMOPROJEKT FÜR LECTURE UND LABS

Features am Ende:

- Registrierung
- Login, Logout
- Playlists anlegen und löschen
- Songs einer Playlist hinzufügen und löschen
- Ermitteln der Gesamtdauer einer Playlist

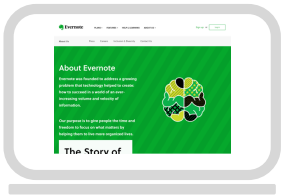


AGENDA

- HTTP und serverseitig generierte Webseiten
- Walkthrough Web-App Template – Struktur einer Web App
- Request – Response Lebenszyklus - Zusammenspiel von View und Controller
- Templates und Schleifen

HTTP IST EIN PROTOKOLL UND LEGT FEST WIE CLIENT UND SERVER KOMMUNIZIEREN

1. Client öffnet Browser und will Website
http://evernote.com/settings
öffnen (**http-request**)



CLIENT

4. Webserver sendet **html** String zurück
(**http-response**)

INTERNET

SERVER

2. Routing: Server überprüft welche Route der Client angefragt hat. Hier **/settings**

3. Server generiert Seite (dynamisch) – Prüft, ob Nutzer eingeloggt, sucht Nutzerprofil, Lädt Profilinformationen, etc.

5. Client Webbrowser verarbeitet HTML-Datei, rendert Website und fragt weitere Daten (z.B. Bilder, CSS, …) an
…
Will der Client neue Seiten, dann wieder request-response Zyklus

HTTP-METHODEN BESTIMMEN DIE ART DER ANFRAGE (= REQUEST) AN DEN SERVER

- GET – Daten vom Server holen
- POST – Erstellen einer Ressource (Daten auf dem Server ablegen) } Nicht heute
- PATCH – Daten auf dem Server aktualisieren
- DELETE – Löschen von Daten auf dem Server

} Nicht in diesem Kurs

- ...

Quelle: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Methods

AGENDA

HTTP und serverseitig generierte Webseiten

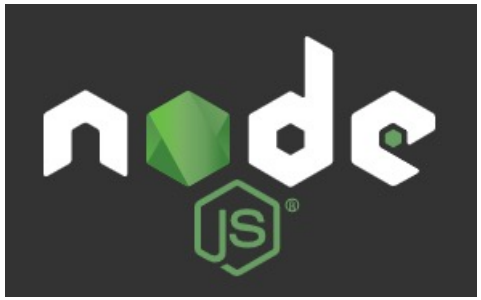
Walkthrough Web-App Template – Struktur einer Web App

Request – Response Lebenszyklus - Zusammenspiel von View und Controller

Templates und Schleifen

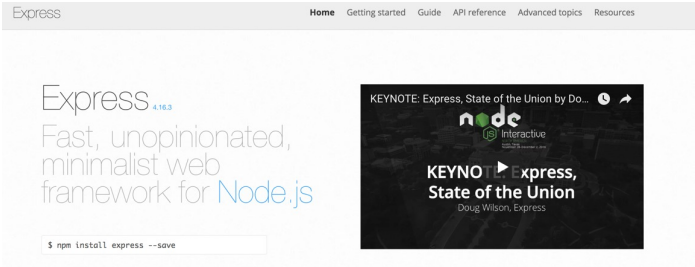
WEB APPS MIT NODE.JS, EXPRESS UND HANDLEBARS

Node.js



- Laufzeitumgebung, mit der man JS Code auf dem Server ausführen kann
- Rudimentäre Unterstützung von http-Kommunikation
- Erweiterbar durch packages (z.B. Express)

Express



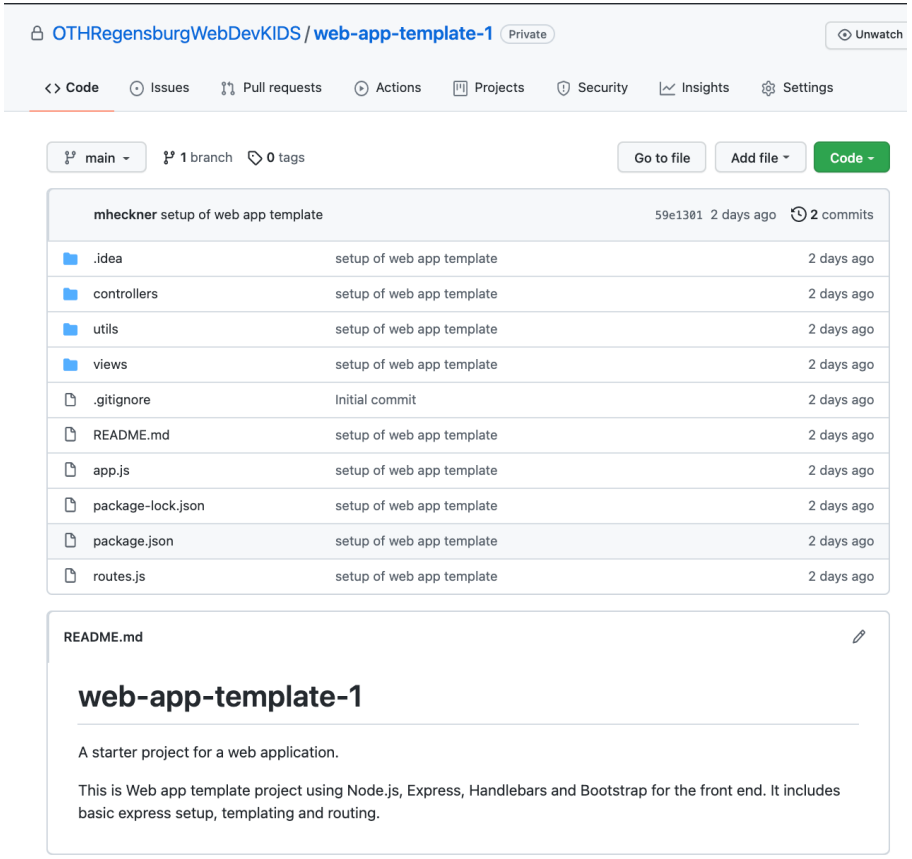
- Package für Node.js
- “Fast, unopinionated minimalist web framework for Node.js”
- Baut auf Node.js auf
- Ermöglicht die Erstellung und das Ausliefern von Webapplikationen

Handlebars

- Package für Node.js
- Dynamische Frontends mit einer Template Engine
- Webseite wird dynamisch aus Daten von Objekten und Arrays erstellt
- Komponenten können in mehreren Seiten verwendet werden

STARTERPROJEKT

- web_app_template_1 enthält enthält alle notwendigen Elemente für den Start der Entwicklung der eigenen Web-App (man muss nicht bei 0 loslegen)
- Auf dieser Basis lassen sich zahlreiche interessante (und komplexe) Projekte verwirklichen
- Mit dem Starterprojekt lässt sich ein Codespace erstellen (siehe Lab)



Template: https://github.com/OTHRegensburgWebDevKIDS/web-app-template-1

DAS STARTERPROJEKT VERFÜGT ÜBER 2 SEITEN

/

Web App Template About

Welcome to the Web app template!

Web app template

A web app template.

/about

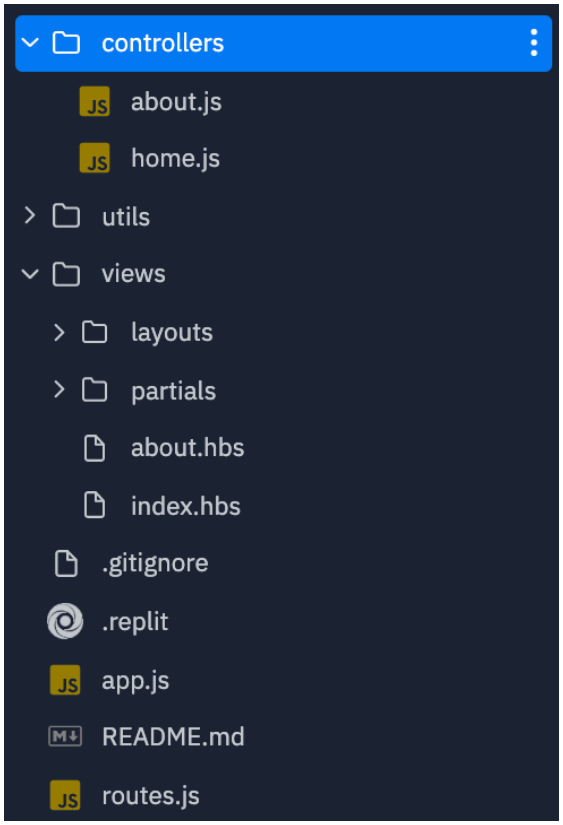
Web App Template About

Web app template

Content goes here...

STRUKTUR DER WEB-APP

- Besteht aus
  - Backend:
    - `app.js` – Startpunkt
    - `routes.js` – Welche URLs unterstützt werden
    - `controllers` – Objekte die requests an die Routes verarbeiten
    - `utils` – Hilfsobjekte (heute Logger, später mehr, z.B. Ermittlung der Dauer einer Playlist)
  - Frontend
    - `views` – Templates zum rendern der Seiten der Web-App



APP.JS IST DIE ZENTRALE KONFIGURATION DER WEB APP

- Importiert node-packages (= Bibliotheken wie express und handlebars)
- Konfiguriert Template-Engine (handlebars)
- Importiert den Router
- Wird über die Kommandozeile gestartet
- Rest erstmal nicht wichtig…

app.js

```
1  const express = require("express");
2  const logger = require("./utils/logger");
3  const handlebars = require("express-handlebars");
4
5  const dotenv = require("dotenv");
6  dotenv.config();
7
8  const app = express();
9
10 app.engine('.hbs', handlebars.engine({extname: '.hbs'}));
11 app.set('view engine', '.hbs');
12 app.set('views', './views');
13
14 const routes = require("./routes");
15 app.use("/", routes);
16
17 app.listen(process.env.PORT, () => {
18     console.log(`Web App template listening on ${process.env.PORT}`);
19 });
20
21 module.exports = app;
```

AGENDA

HTTP und serverseitig generierte Webseiten

Walkthrough Web-App Template – Struktur einer Web App

Request – Response Lebenszyklus - Zusammenspiel von View und Controller

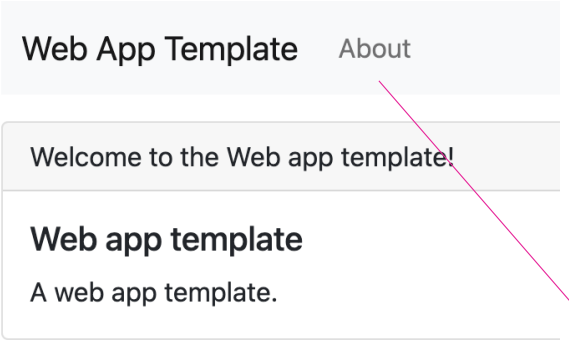
Templates und Schleifen

REQUEST – RESPONSE LEBENSZYKLUS ROUTER => CONTROLLER => VIEW

Request - User klickt Link auf der Webseite

Überprüft, ob Route verfügbar und findet passendes Controller-Objekt

REQUEST - USER KLICKT LINK AUF DER WEBSEITE



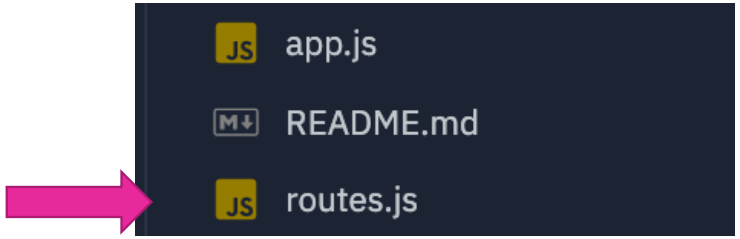

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" id="about" href="/about">About</a>
</li>
```

Requests erzeugt durch:

- Attribut `href` in Links (<a> Tags)
- Attribut `href` in Buttons
- Attribut `action` in Formularen (später)

ROUTER – FINDET PASSENDES CONTROLLER-OBJEKT

request landet beim Router



routes.js

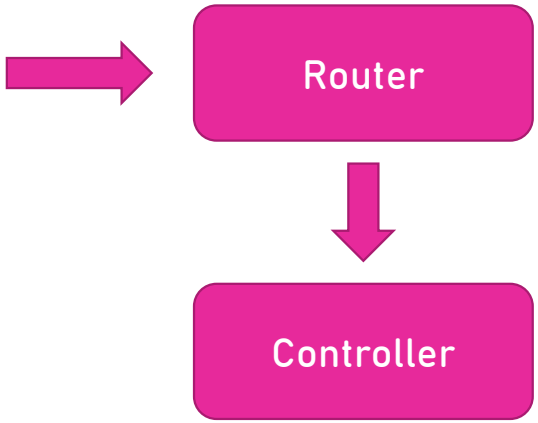
```
1  const express = require("express");
2  const router = express.Router();
3
4  const home = require("./controllers/home.js");
5  const about = require("./controllers/about.js");
6
7  router.get("/", home.index);
8  router.get("/about", about.index);
9
10 module.exports = router;
```

Router importiert zwei Controller, die sich um Verarbeitung der Anfrage kümmern

Router "matcht" die Anfrage auf die Controller-Objekte und leitet den request an die Controller-Methoden weiter (hier: die Methode `index` des about-Controllers)

REQUEST – RESPONSE LEBENSZYKLUS ROUTER => CONTROLLER => VIEW

Request - User klickt Link auf der Webseite



Überprüft, ob Router verfügbar und findet passendes Controller-Objekt

Methode des Controllers wird aufgerufen, um Request zu verarbeiten

Controller schickt Daten an View, um Response zu erstellen

DAS ABOUT CONTROLLER OBJEKT

Methode `index` mit zwei Parametern (wird vom Router aus aufgerufen):

- `request` – Objekt mit Details zur Anfrage des Clients
- `response` – Objekt, das benutzt wird um Anfrage an den Client zurückzusenden

Erzeugt Logausgabe auf Terminal (in Codespaces) - später

controllers/about.js

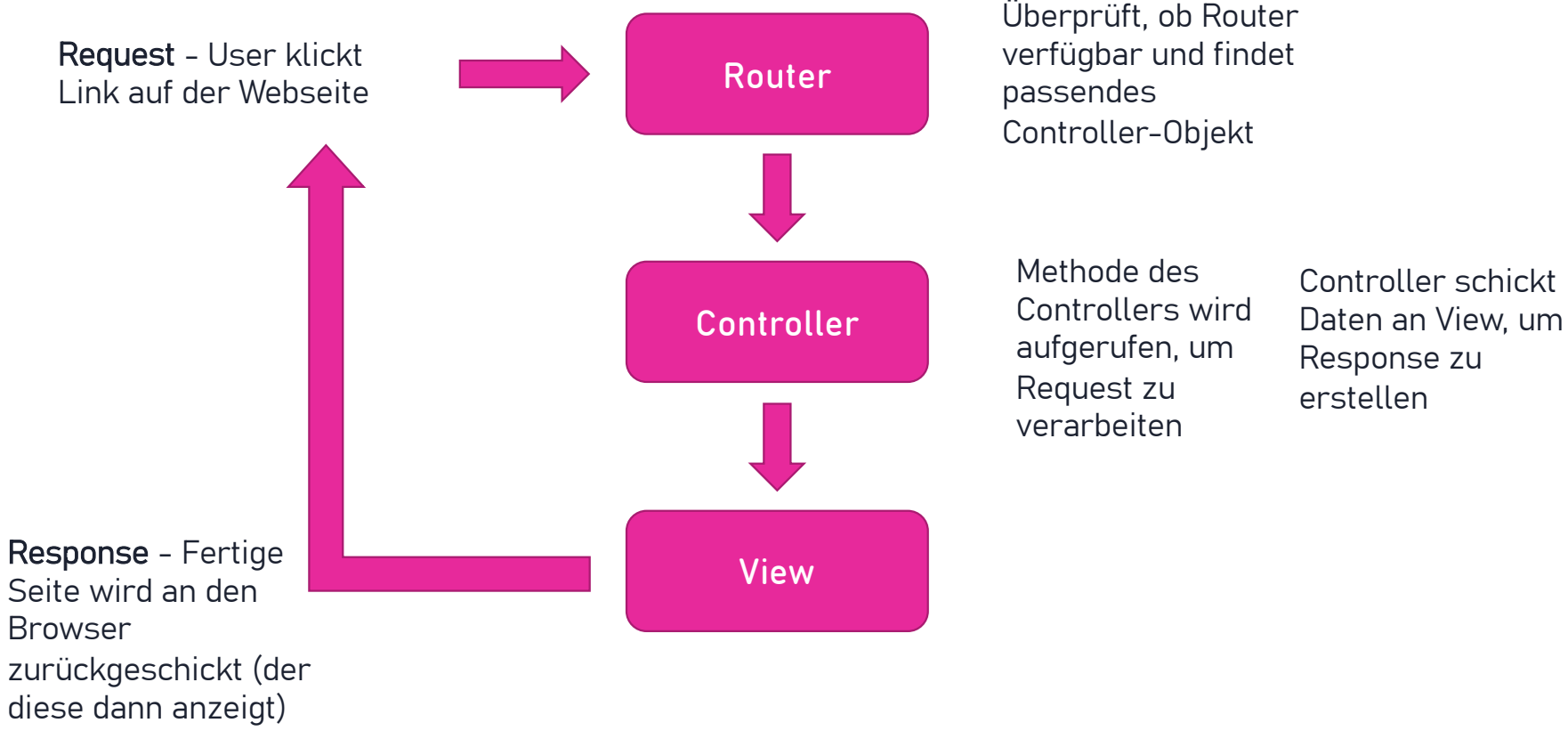
```
1   const logger = require("../utils/logger.js");
2
3   const about = {
4     index(request, response) {
5       logger.info("about rendering");
6       const viewData = {
7         title: "About Web app template"
8       };
9       response.render("about", viewData);
10    }
11  };
12
13  module.exports = about;
14
```

Erzeugt Objekt `viewData` mit einer Eigenschaft `title`

Export des about-Objekts, damit es vom Router verwendet werden kann

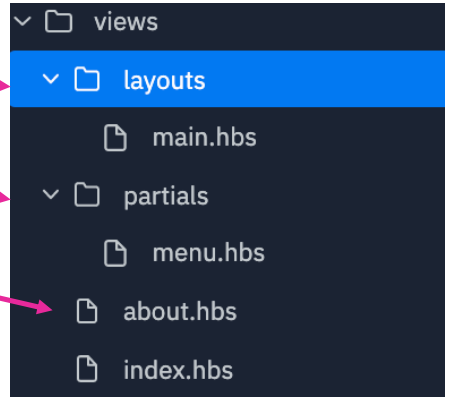
Controller schickt Daten an View (hier: `about.hbs`), um Response zu erstellen – Ergebnis wird als HTML-String an den Client zurückgesendet

REQUEST – RESPONSE LEBENSZYKLUS ROUTER => CONTROLLER => VIEW



VIEWS SIND HTML TEMPLATES, DIE MIT DATEN DYNAMISCH BEFÜLLT WERDEN KÖNNEN

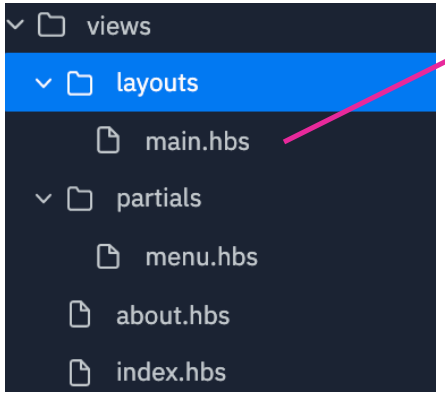
- Entwickelt in HTML und handlebars
- Handlebars: Template Engine – Befüllt views mit veränderlichen Daten.
  - Layouts
  - Partials
  - Views



LAYOUT

- main.hbs legt die Hauptstruktur für alle Seiten fest
- Bindet Bootstrap für Layout der Website ein

`{{title}}` ist ein Platzhalter und kann dynamisch ersetzt werden (mehr später)



views/layouts/main.hbs

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>{{title}}</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.
       integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jI
       crossorigin="anonymous">
8      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bund
       integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+
       crossorigin="anonymous"></script>
9      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"><
10   </head>
11   <body>
12     <section class="container">
13       {{{body}}}
14     </section>
15   </body>
16 </html>
```

Inhalte der Views (hier: `about.hbs` und `index.hbs` werden an die Stelle von `{{{body}}}` **automatisch** eingesetzt

ANZEIGE DER VIEWS IM FRONTEND

Web App Template About

Web app template

Content goes here...

views/about.hbs

```
{{> menu id="about"}}

<div class="border p-2 my-2">
  <h3>Web app template</h3>
  <p>Content goes here...</p>
</div>
```

- views
  - layouts
  - partials
  - about.hbs
  - index.hbs

views/index.hbs

```
{{> menu }}

<div class="card mt-3">
  <div class="card-header">
    {{title}}
  </div>
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Web app template</h5>
    <p class="card-text">A web app template.</p>
  </div>
</div>
```

Web App Template About

Welcome to the Web app template!

Web app template

A web app template.

VIEWS BINDEN PARTIALS EIN (HIER MENÜ)

Partials sind Teile von Views die in unterschiedlichen Views verwendet werden können – Reduziert Redundanz!

views/partials/menu.hbs

```
1  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
2    <div class="container-fluid">
3      <a class="navbar-brand" href="/">Web App Template</a>
4      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
       data-bs-target="#navbarTogglerDemo02"
5                aria-controls="navbarTogglerDemo02" aria-expanded="false" aria-label="Toggl
6        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
7      </button>
8      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarTogglerDemo02">
9        <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
10         <li class="nav-item">
11           <a class="nav-link" id="about" href="/about">About</a>
12         </li>
13       </ul>
14     </div>
15   </div>
16 </nav>
17
18 <script>
19   $("#{{id}}").addClass("active");
20 </script>
```

Web App Template About

Web app template

Content goes here...

views/about.hbs

```
1  {{> menu id="about"}}
2
3  <div class="border p-2 my-2">
4    <h3>Web app template</h3>
5    <p>Content goes here...</p>
6  </div>
```

HIGHLIGHTEN DES AKTUELLEN MENÜPUNKTS (CLIENT-SIDE JS “MAGIC”)

Web App Template About

Web app template

Content goes here...

```
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarTogglerDemo02
        <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" id="about" href="/about">About</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <script>
    $("#{{id}}").addClass("active");
  </script>
```

Variable `id` wird mit Wert “about” an `menu.hbs` übergeben.

views/about.hbs ×

```
1  {{> menu id="about"}}
2
3  <div class="border p-2 my-2">
4    <h3>Web app template</h3>
5    <p>Content goes here...</p>
6  </div>
```

Mithilfe der Bibliothek jQuery wird das Element mit der `id` about aus dem Menü selektiert und die Klasse “active” hinzugefügt – Menüeintrag about erscheint fett (clientseitiges (= im Browser ausgeführtes) JS ist *out of scope* für diesen Kurs)

WIEDERHOLUNG: DREI DATEIEN GENERIEREN EINEN VIEW

views/partials/menu.hbs

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="/">Web App Template</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
    data-bs-target="#navbarTogglerDemo02"
            aria-controls="navbarTogglerDemo02" aria-expanded="false" aria-la
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarTogglerDemo02">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" id="about" href="/about">About</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<script>
  $("#{{id}}").addClass("active");
</script>
```

views/layouts/main.hbs

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>{{title}}</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
    integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
    crossorigin="anonymous">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p"
    crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <section class="container">
      {{{body}}}
    </section>
  </body>
</html>
```

views/about.hbs

```
{{> menu id="about"}}

<div class="border p-2 my-2">
  <h3>Web app template</h3>
  <p>Content goes here...</p>
</div>
```

Gerenderter View

Web App Template About

Web app template

Content goes here...

EINE WEB-APP ALS ZUSAMMENSPIEL ZWISCHEN BACKEND UND FRONTEND

- Wie entwickelt man eine neue App
  - Start mit einem Template (z.B. web-app-template-1)
  - Schrittweises Erweitern, Anpassen und Ersetzen von Code aus dem Template
    - Im Router und in den Controllern
    - In den Handlebars Templates

Jetzt: Lab “**Lab Playlist App v1**” bis einschließlich “Statische Playlists”.

Ziele

Setup

Views anpassen

Statische Playlists

Dynamische Playlist

Mehrere Playlists

Rubber Duck Debugging - Reloaded

Self Study

AGENDA

HTTP und serverseitig generierte Webseiten

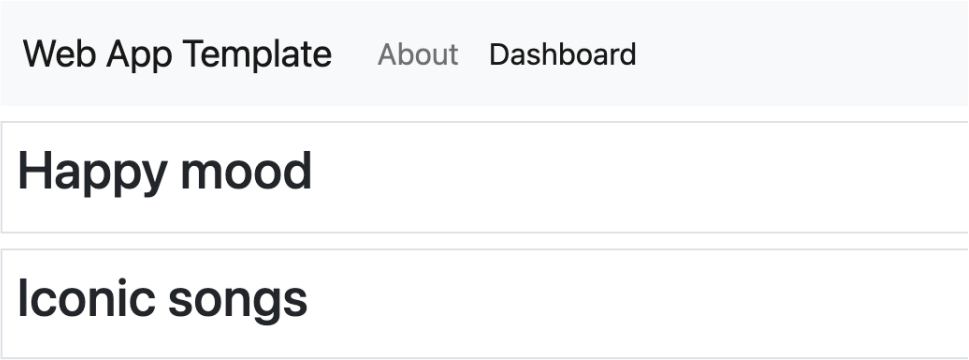
Walkthrough Web-App Template – Struktur einer Web App

Request – Response Lebenszyklus - Zusammenspiel von View und Controller

Templates und Schleifen

TEMPLATE ENGINES UND SCHLEIFEN

- Häufig werden in einer HTML-Seite Daten aus einer Liste beispielweise in Tabellen, Dropdowns oder Aufzählungen verwendet. Hier: Darstellung mehrerer Playlists
- Handlebars bietet dafür eine Schleife



DASHBOARD CONTROLLER

controllers/dashboard.hbs

```
const logger = require("../utils/logger.js");

const playlistCollection = [{title: "Happy mood"}, {title: "Iconic songs"}];

const dashboard = {
    index(request, response) {
        logger.info("dashboard rendering");
        const viewData = {
            title: "Dashboard",
            playlists: playlistCollection
        };
        logger.info('about to render', playlistCollection);
        response.render("dashboard", viewData);
    }
};

module.exports = dashboard;
```

Daten für den View (JS-Array aus Playlisten mit jeweils einem Titel)

Array wird als `playlists` im Objekt viewData gespeichert

View erhält das Array als Teil von `viewData`

RENDERN EINER LISTE VON PLAYLISTEN MIT EACH

views/dashboard.hbs

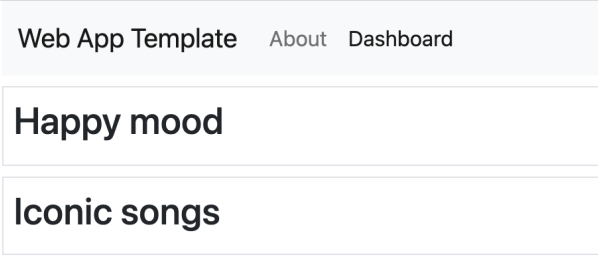
```
{{> menu id="dashboard"}}

<section class="ui segment">
    {{#each playlists}}
        <div class="border p-2 my-2">
            <h3>
                {{this.title}}
            </h3>
        </div>
    {{/each}}
</section>
```

Für jedes Element in `playlists`...

... erzeuge jeweils ein eigenes div-Element mit Rahmen mit jeweils einer Überschrift...

... und füge den Titel der jeweiligen Playlist ein

```
const playlistCollection = [{title: "Happy mood"}, {title: "Iconic songs"}];
```



FAZIT

- Request landet beim Router, der die Anfrage an die entsprechende Methode eines Controller-Objekts weiterleitet
- Der Controller holt sich Daten (hier bereits im Controller vorhanden) und befüllt den View mit Daten
- Abschließend schickt der Controller diesen View als response an den Client zurück
- Ein Controller-Objekt kann über mehrere Methoden verfügen die alle thematisch zusammengehörige requests verarbeiten (z.B. alle requests an ein Dashboard, oder alle requests für die Verwaltung von Nutzerdaten (login, logout, register, ...))
- Backend (Controller) und View (Templates) arbeiten zusammen um eine response zu erzeugen
- Was noch fehlt: Controller holt sich Daten aus Models (Anfang im Lab, mehr in der nächsten Unit...)